

Perioperative nursing in vascular surgery

นางสาวศันศนีย์ บัวพูล

หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด

Types of Vascular Surgery



- ❧ Abdominal aortic aneurysm (AAA)
- ❧ Arterial occlusion
- ❧ Central venous catheterization
- ❧ Arteriovenous (AV) Fistula
- ❧ Arteriovenous (AV) Graft
- ❧ Venous disease
- ❧ Carotid Artery Disease

Abdominal aortic aneurysm (AAA)



- ❧ diameter > 3 cm. or more than 50% larger
- ❧ no symptoms
 - male >5.5 cm.
 - female >5.2 cm.
- ❧ rupture, abdominal, back ,low blood pressure, or loss of consciousness, and often results in death.
- ❧ Large aneurysms can sometimes be felt by pushing on the abdomen.

KNOW THE WARNING SIGNS OF **ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM**



A pulsing feeling
near your navel



Constant
back pain

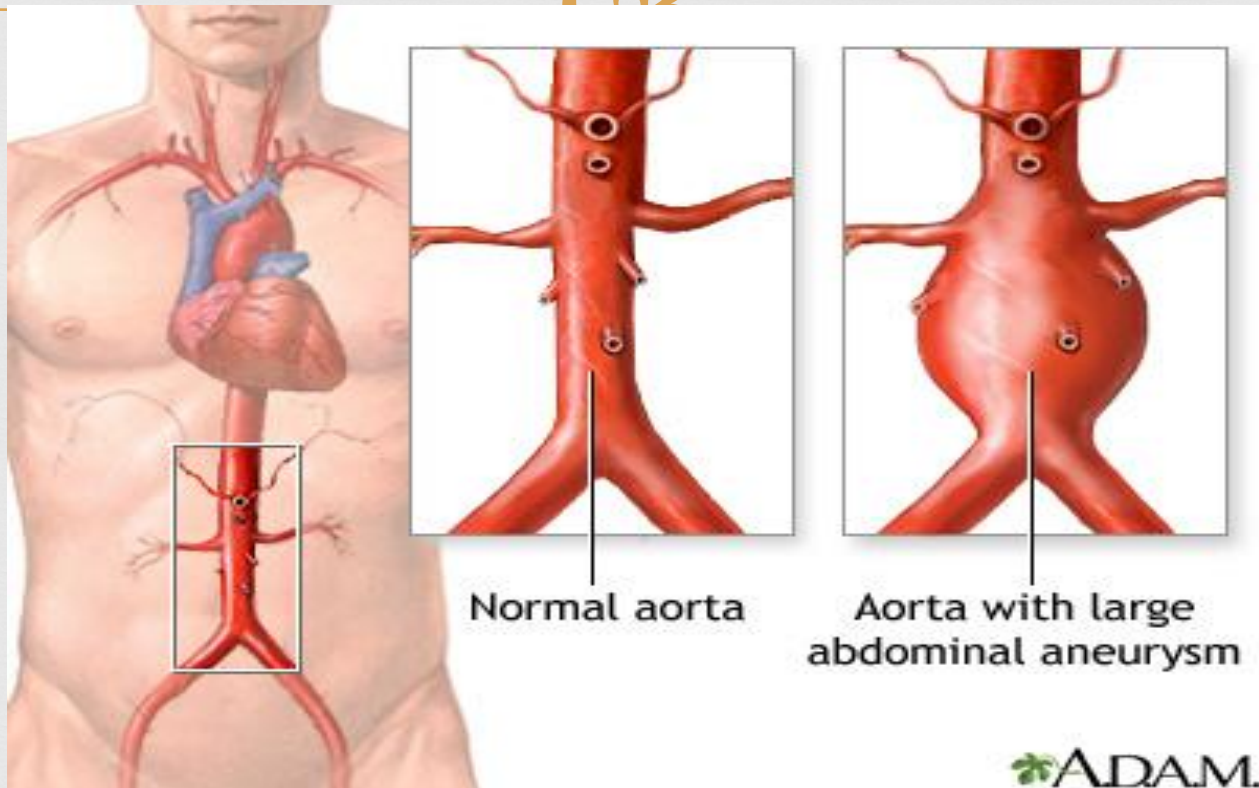


Constant
abdominal pain

Consult our
Vascular & Endovascular Experts
@ KIMS Hospitals, Secunderabad.
www.kimshospitals.com

Anatomy

68

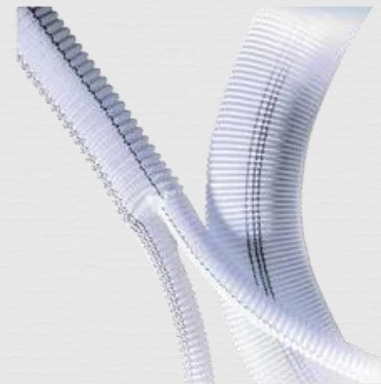
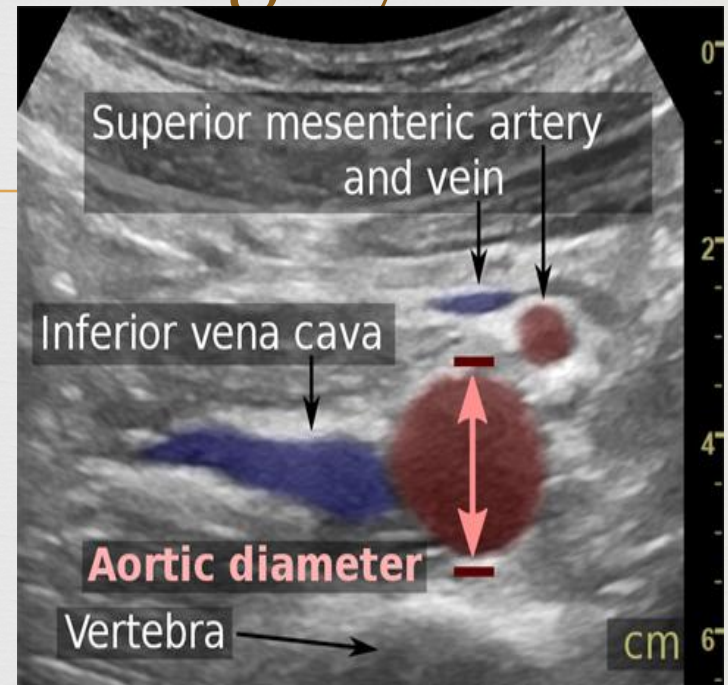
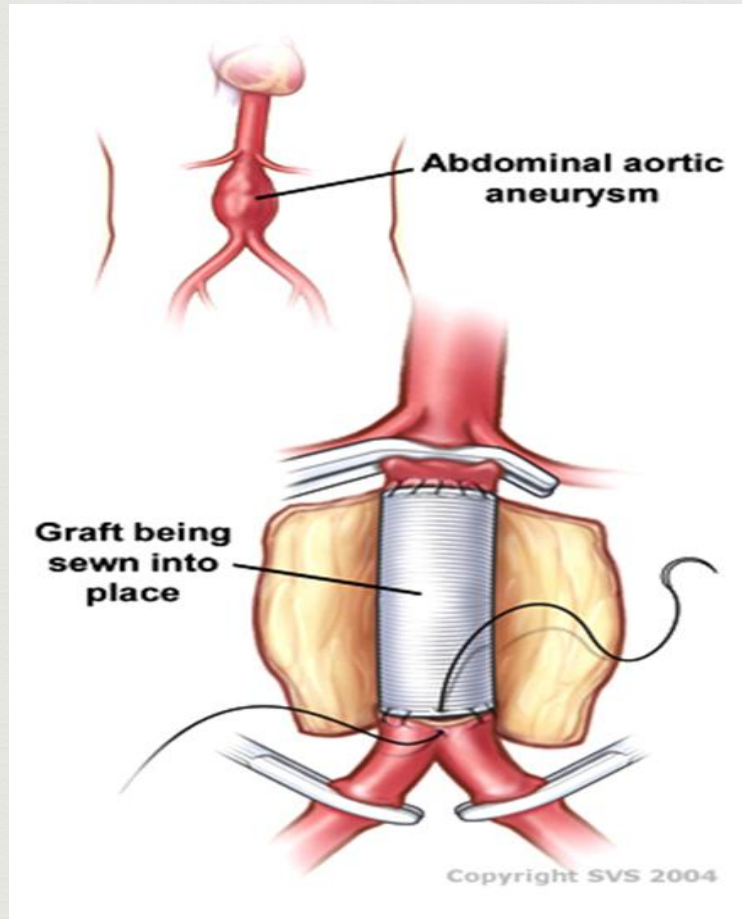


Diagnosis and evaluate



- ❧ Abdominal Ultrasound (US): Ultrasound is a highly accurate way to measure the size of an aneurysm
- ❧ ★ Computed tomography (CT): This exam is highly accurate in determining the size and extent of an aneurysm.
- ❧ Angiography: x-rays, CT or MRI and a contrast material

Open Abdominal Surgery



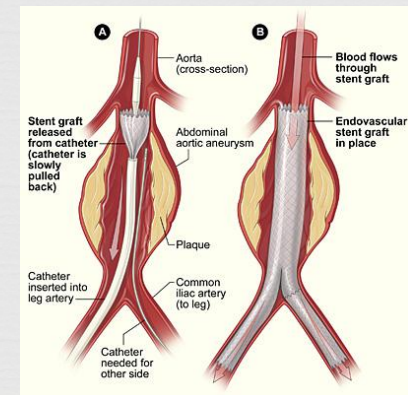
Endovascular aneurysm repair (EVAR)



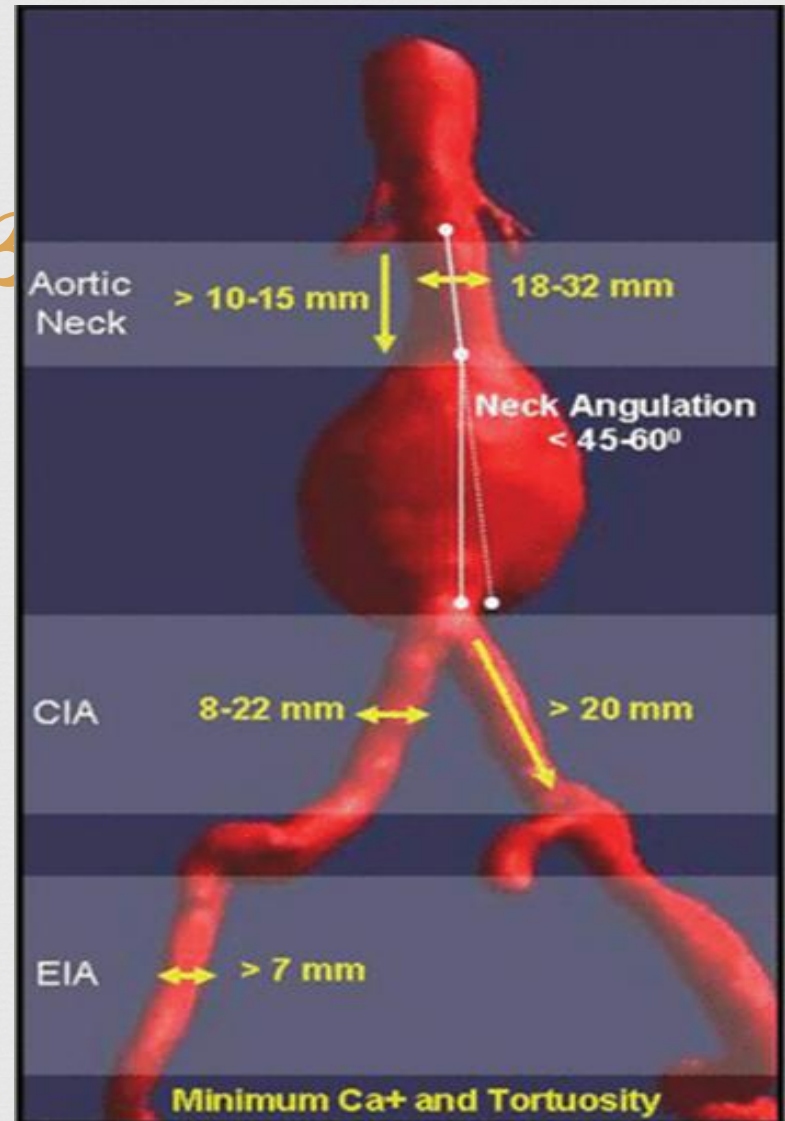
minimally-invasive endovascular surgery
older, high-risk patients or patients unfit for open repair.

less time in intensive care

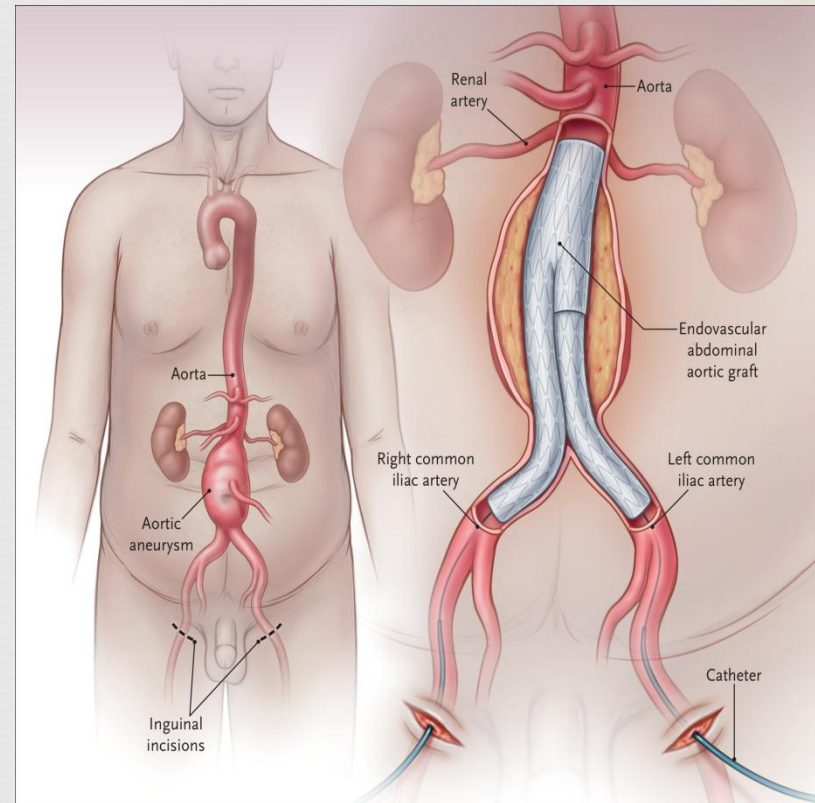
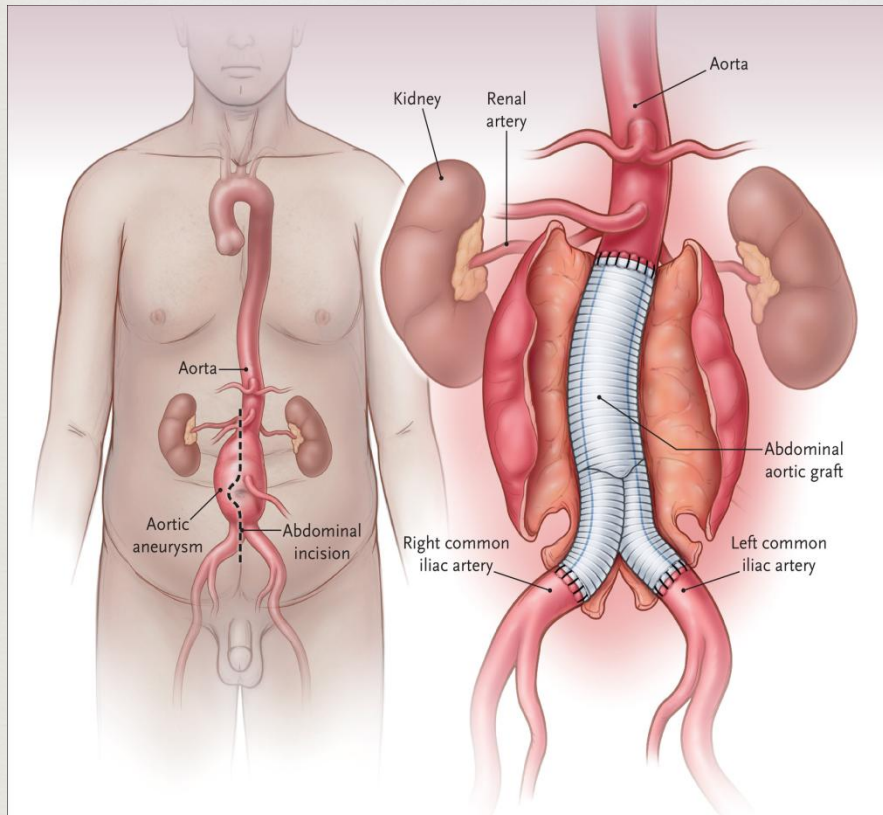
less time in hospital overall and earlier return to normal activity.



Anatomical criteria



Open repair vs EVAR



Complication of EVAR



- ❧ Endoleak
- ❧ Secondary intervention
- ❧ Conversion to open surgery
- ❧ Graft migration
- ❧ Graft limb occlusion
- ❧ Groin wound complication

Aortoiliac occlusive disease



❧ Surgical treatment for Aorto iliac occlusive disease การอุดต้น
เรื้อรังของหลอดเลือดแดงใหญ่ของช่องท้องส่วนล่าง ทำให้เกิดการขาดเลือดอย่างรุนแรงของขา
ทั้งสองข้าง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงยังขาทั้ง 2 ข้าง

❧ Pathology

Atherosclerosis ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และภาวะไขมันในเลือดสูง

Peripheral arterial embolism เกิดจาก emboli

มักมาจากพยาธิสภาพของหัวใจ หรือจากหลอดเลือดแดงใหญ่ของทรวงอกโป่งพอง

หลอดเลือดแดงใหญ่อักเสบ ทำให้เกิดเนื้อเยื่อพังผืดแทรกเข้าผนังหลอดเลือด เกิดการตีบแคบ

Aortoiliac occlusive disease



Atherosclerosis อาการแสดง

- ❧ อาการปวดขาขณะเดิน intermittent claudication ปวดระดับน่อง ต้นขา และแก้มก้นปวดรุนแรงจนต้องหยุดเดิน เมื่อพัก 10-15 นาทีอาการจะทุเลา
- ❧ อาการปวดเท้าในขณะพัก rest pain
- ❧ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยเพศชาย impotence ไม่สามารถไหลผ่าน internal iliac
- ❧ แผลขาดเลือด ischemic ulcer
- ❧ การเน่าตายของนิ้วเท้า digital gangrene
- ❧ การคลำชีพจรของหลอดเลือด femoral artery

Peripheral arterial embolism อาการ



คล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีสาเหตุจาก Atherosclerosis แตกต่างกัน ผู้ป่วยอายุน้อยกว่าปกติ มักมีอาการปวดขารุนแรงทันทีทันใด

Investigation



- ❧ Conventional arteriography
- ❧ Computerized tomographic angiography CTA
- ❧ Magnetic resonance angiography MRA
- ❧ Doppler ultrasonography วัดความดันเลือดarteryของขาทั้งแขน
- ❧ Duplex ultrasonography ตรวจสภาพ arteryของขา ร่วมกับการไหลเวียนเลือด
- ❧ การตรวจเลือด CBC ,Renal function test, Liver function test
- ❧ การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ

Surgery treatment



- ❧ การผ่าตัดเลาะแผ่นไขมันออกจากหลอดเลือดแดง (endarterectomy)
- ❧ การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดโดยตรง (anatomical arterial bypass surgery)
- ❧ การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดโดยอ้อม (extra anatomical arterial bypass surgery)

Aortoiliac occlusive disease



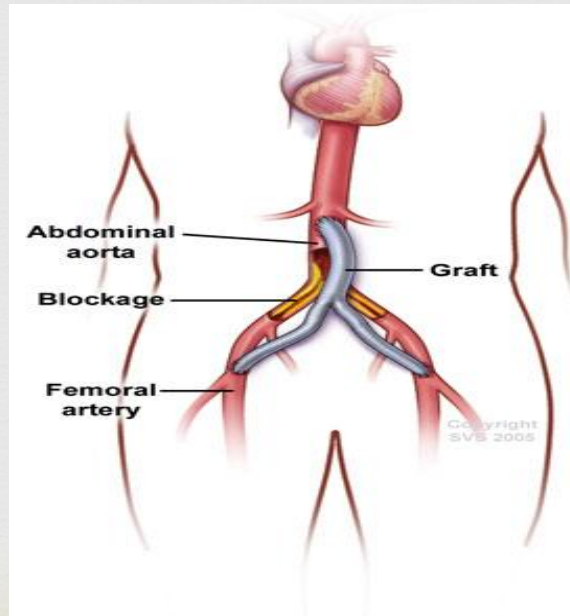
Endarterectomy

- ☞ เหมาะสมกับการรักษาหลอดเลือดแดง aortoiliac อุดตันเรื้อรังจาก atherosclerosis ซึ่งการอุดตันอยู่ในช่วงสั้น
- ☞ ข้อดี ไม่ได้ใช้วัสดุเทียมในการแก้ไข ทำให้ลดปัญหาการติดเชื้อ
- ☞ ข้อเสีย ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการโป่งพองผนังหลอดเลือดแดง

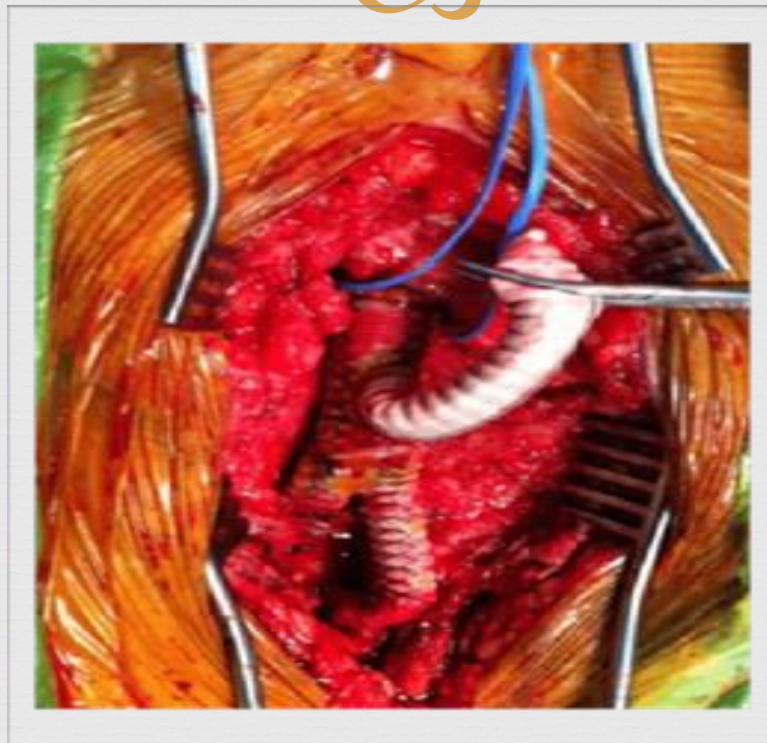
Anatomical arterial bypass surgery



เป็นการผ่าตัดโดยนำหลอดเลือดเทียมมาเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ของช่องท้อง (abdominal aorta) ส่วนที่อยู่สูงกว่าการอุดตันมายังหลอดเลือดแดง femoral เรียกการผ่าตัดนี้ว่า aortobifemoral bypass surgery เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการผ่าตัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับการรักษาโรคนี้



❧ หลอดเลือดเทียมที่นำมาใช้ทำด้วยวัสดุประเภท polyester (Decron) นำวัสดุ
มาถัก knitted โดยเชื่อว่าจะมีความคงทนมากที่สุด

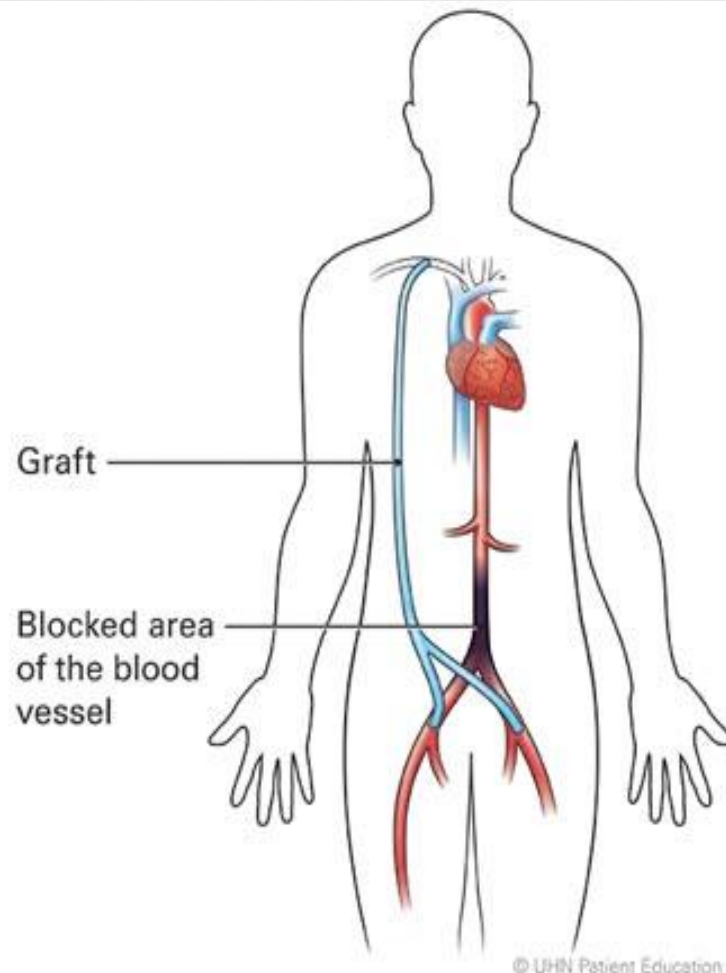


Extra anatomical arterial bypass surgery



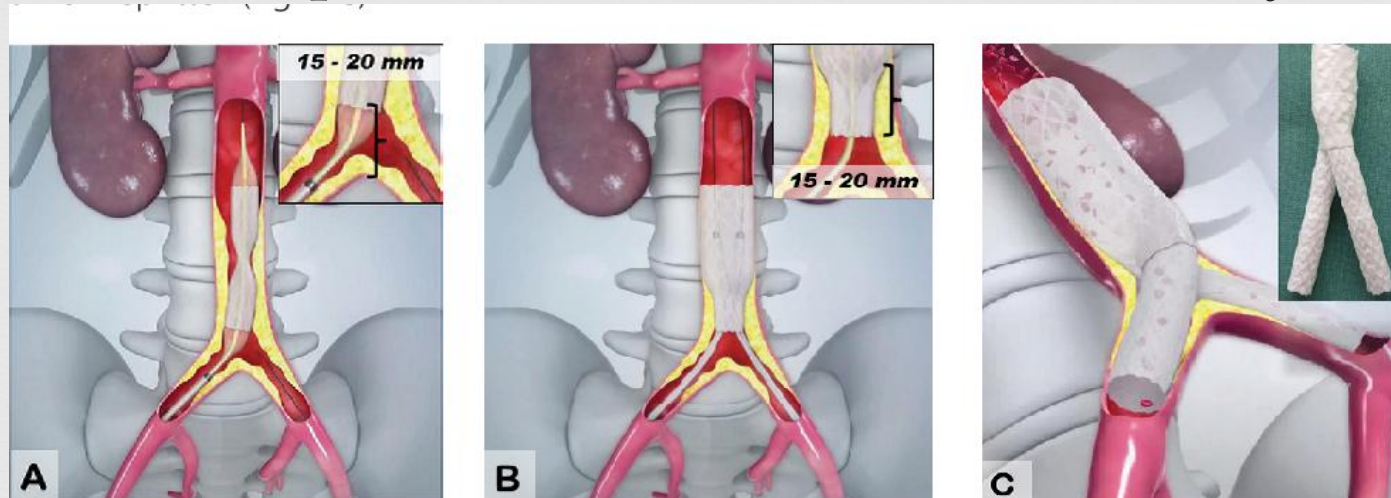
- เป็นการผ่าตัดที่นำเอาหลอดเลือดเทียมมาเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ aorta artery กับหลอดเลือด femoral artery ของขาทั้งสองข้างที่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่อุดตัน โดยทั่วไปหลอดเลือดแดงที่ใช้ ได้แก่ axilla artery จึงเรียกว่า axillobifemoral bypass surgery
- เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพการทำงานของหัวใจไม่ดี ผู้ที่มีการติดเชื้อในช่องท้อง หรือเคยผ่าตัดช่องท้องหลายครั้ง
- ขณะผ่าตัดผู้ป่วยจะอยู่ในท่านอนหงาย กางแขน หนุนใต้สะบักข้างที่จะทำผ่าตัด
- หลอดเลือดเทียมที่ใช้ polytetrafluoroethylene แบบ ring เพื่อความแข็งแรงผ่านข้อสะโพกทั้งสอง

Axillobifemoral bypass surgery



Endovascular for Aortoiliac occlusive disease

- ❧ CERAB (covered endovascular reconstruction of the aortic bifurcation)
- ❧ การวาง covered balloon expandable stent บริเวณ distal aorta แล้ว kissing iliac stent เข้าไปข้างใน stent โดยใช้ covered balloon expandable stent ตามขนาดของ iliac artery



Endovascular for Aortoiliac occlusive disease



Complication

- ❧ Contrast induced nephropathy หมายถึง serum creatinine $>25\%$ หรือ 0.5 mg/dl โดยทั่วไปไม่ควรใช้ contrast เกิน 5 ml/kg
- ❧ Access site hemorrhage
- ❧ Distal embolization หลังเสร็จควรทำ runoff angiography
- ❧ Iliac rupture
- ❧ Arterial dissection

Femoropopliteal occlusive disease



- ❧ ภาวะขาดเลือดเรื้อรังโดยมีสาเหตุ arteriosclerotic thrombosis
- ❧ อาการของขาดเลือด ได้แก่
- ❧ Intermittent claudication
- ❧ Rest pain
- ❧ Unhealed ulcer
- ❧ Gangrene or ischemic ulcer

Revascularization

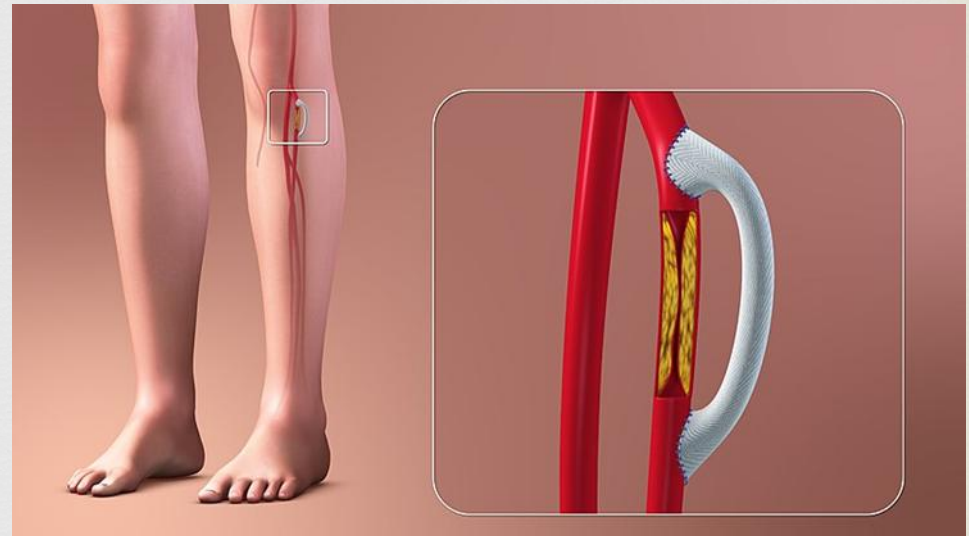


Open surgery

Bypass จาก femoral artery ไปpopliteal artery ช่วงเหนือเข้า
สามารถใช้หลอดเลือดเทียมหรือ หลอดเลือดดำ ได้

Bypass จาก femoral artery ไปpopliteal artery ช่วงใต้เข้า
สามารถใช้ composite graft หลอดเลือดเทียมหรือ หลอดเลือดดำ ได้

Bypass จากpopliteal artery ช่วงเหนือเข้าไปpopliteal artery
ช่วงใต้เข้าสามารถใช้ หลอดเลือดดำของผู้ป่วยเป็นหลัก ได้



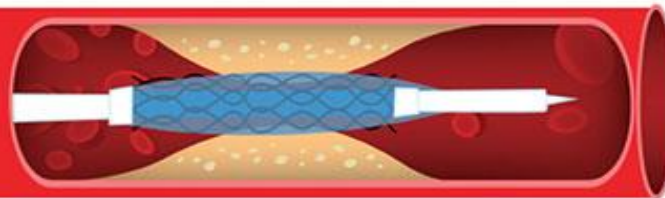
Endovascular for femoro-popliteal occlusive disease



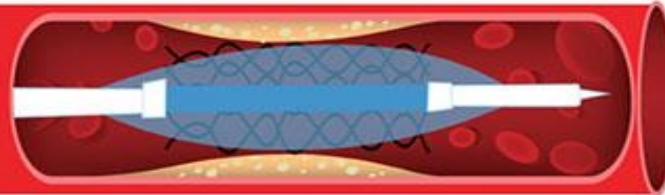
- โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน (peripheral arterial occlusive disease PAOD) โดยตำแหน่งที่ตีบตันบ่อยที่สุด คือ femoro-popliteal
- โดยในปัจจุบันนิยมใช้วิธี Endovascular เป็นการรักษาแรก และผู้ป่วยมีโรคร่วมมาก
- หลังจาก access site ใส่ introducer ต้อง systemic heparin 80/100 units/kg เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ระหว่างทำหัตถการ
- ควบคุม activated clotting time (ACT) > 250 วินาที

Balloon c stent

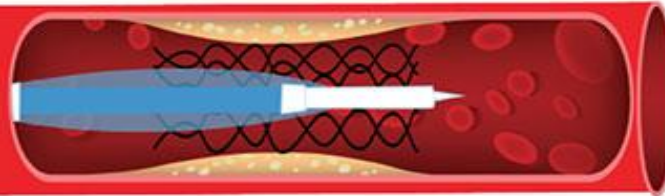
1. The balloon and stent are positioned in the narrowed part of the artery



2. The balloon is inflated and the stent expands, pushing the plaque back against the artery wall



3. The balloon is then deflated and removed, leaving the stent propping open the artery



4. The widened artery improves blood flow to the heart muscle

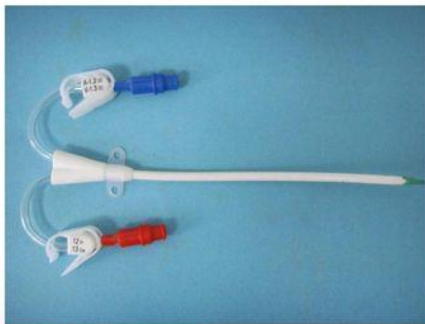


Central venous catheterization

Types of catheters

▶ Temporary catheters

- ▶ 13 – 16 – 20 cm
- ▶ more rigid
- ▶ radiopaque tip
- ▶ no cuff
- ▶ diameter less 13 Fr



▶ Permanent catheters

- ▶ up to 36 cm
- ▶ build from silicone
- ▶ tunneled catheter
- ▶ cuff / distance from tip to cuff!
- ▶ preshaped
- ▶ diameter up to 15 Fr



Temporary central venous catheterization



- ❧ Double lumen catheter = Non cuffed catheter
- ❧ ปัญหาของสาย double lumen catheter วัสดุแข็ง อุดตันง่าย ขนาดเล็ก ไม่มี cuff ป้องกันการติดเชื้อ
- ❧ นิยมใส่ Internal jugular vein แทะง่าย ระยะสั้นก่อนถึง Rt atrium
- ❧ โดยจัดทำ Trendelenberg position หันหน้าด้านตรงข้าม 45 องศา

Permanent central venous catheterization



- ❧ **tunneled catheter** is a thin tube that is placed under the skin
- ❧ **long-term** access to the vein. It is most commonly placed in the neck (internal jugular)
- ❧ a “cuff” tissue to grow around the cuff to anchor it and decrease the chance that it will be pulled out.
- ❧ The cuff also acts as a **barrier to** keep germs out of the body.

Central venous catheterization



❧ Complications

- ❧ air embolism: Trendelenberg and left lateral decubitus position, followed by aspiration through the CVC to decrease the amount of air within the heart and pulmonary circulation

Central venous catheterization



❧ Heparin

❧ 1000 unit / ml ใช้หล่อหลอดสวนปริมาณเท่า priming volume

❧ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดในหลอดสวนได้และช่วยยืดอายุของหลอดสวนให้ใช้ได้นานขึ้น

❧ priming volume หมายถึง ปริมาณ (ml) ของ Heparin จากปลายสุดของหลอดสวนถึงปลาย extension tube ซึ่งในปัจจุบันหลอดสวน จะมีการระบุปริมาณ priming volume เอาไว้ที่ extension tube

Arteriovenous (AV) Fistula

☞ Ideal situation CKD stage 5

☞ เลือกแขนที่ไม่ถนัดก่อน

☞ เลือกหลอดเลือดที่ distal ก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยพิจารณา

ทำ AV graft

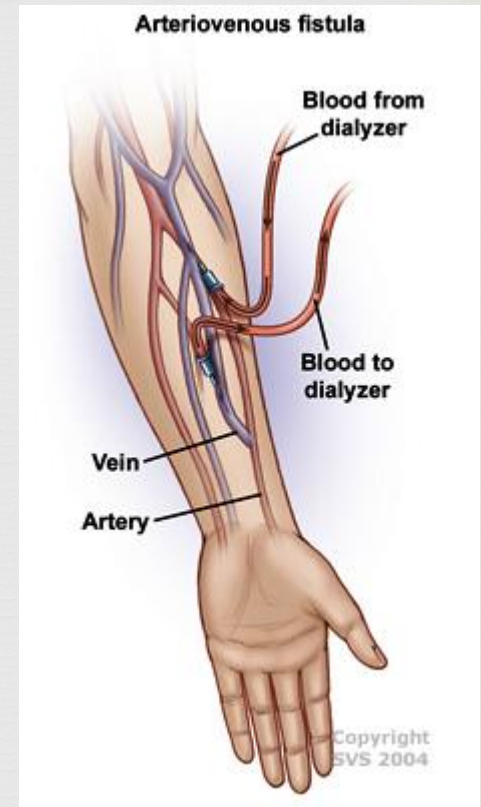
☞ หลีกเลี่ยงการทำ AVF ในแขนข้างเดียวกับที่ใส่ หรือมีประวัติ

ใส่ central vein catheter ทำให้อัตราการเกิด

venous stenosis ลดลง

☞ ควรทำ duplex ultrasound ในการตรวจ artery

และ vein ที่เหมาะสมทุกรายก่อนผ่าตัด(ขนาด 2-3 mm.)



การประเมิน maturation of AVF

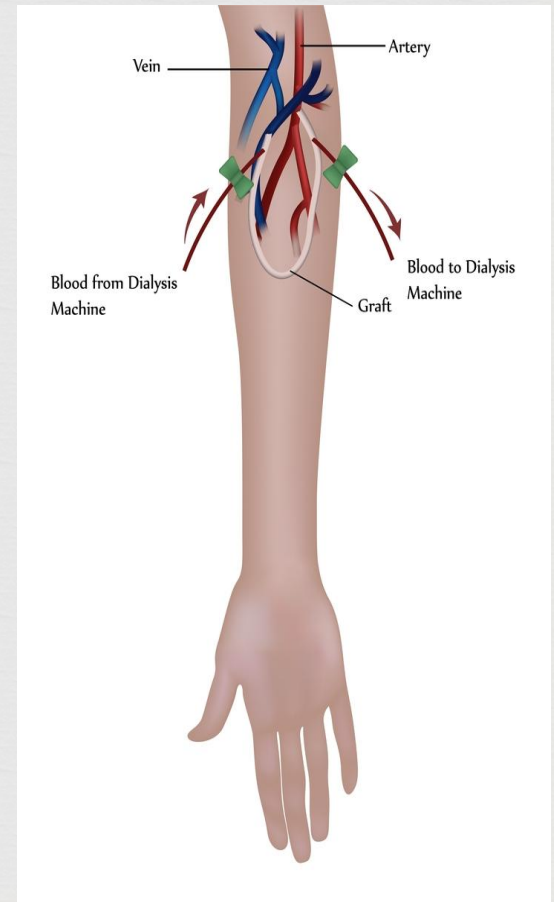


- ∞ Diameter > 6 mm
- ∞ Flow > 600 ml/min
- ∞ Depth < 6 mm
- ∞ Duration > 6 week

Arteriovenous (AV) Graft



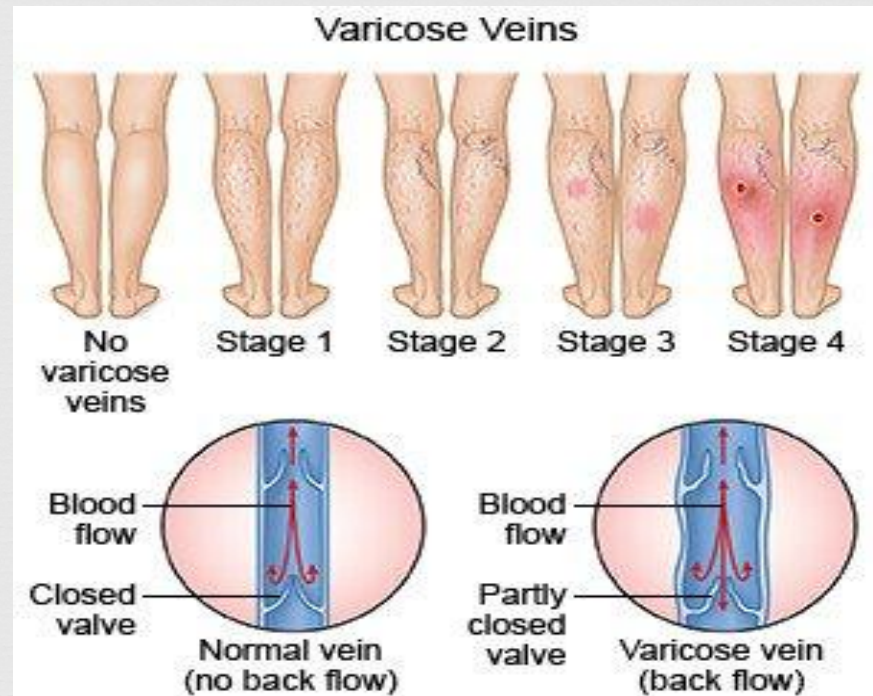
- ❧ ข้อบ่งชี้
- ❧ ไม่มีหลอดเลือดที่เหมาะสมสำหรับผ่าตัด AVF
- ❧ จำเป็นต้องฟอกเลือด ภายใน 6 สัปดาห์ ไม่สามารถผ่าตัดและรอให้ AVF maturation



Venous disease



- การไหลเวียนเลือดดำปกติของขา คือ เลือดจะไหลทิศทางเดียวจากปลายเท้าเข้าสู่หัวใจ
- หลอดเลือดชั้นต้นเข้าหาชั้นเล็ก
- ไม่ไหลย้อนกลับ vein valve
- หลอดเลือดดำขดโป่งพอง
- มีอาการปวดเป็นตะคริว หนักขา
- ขาบวม



High ligation c venous stripping



Preoperative assessment and planning

Preoperative duplex ultrasound evaluation

Mapping and marking

Intraoperative procedure

spinal block

general anesthesia

tumescent anesthesia เพื่อให้มีระยะห่างของหลอดเลือดดำและผิวหนัง

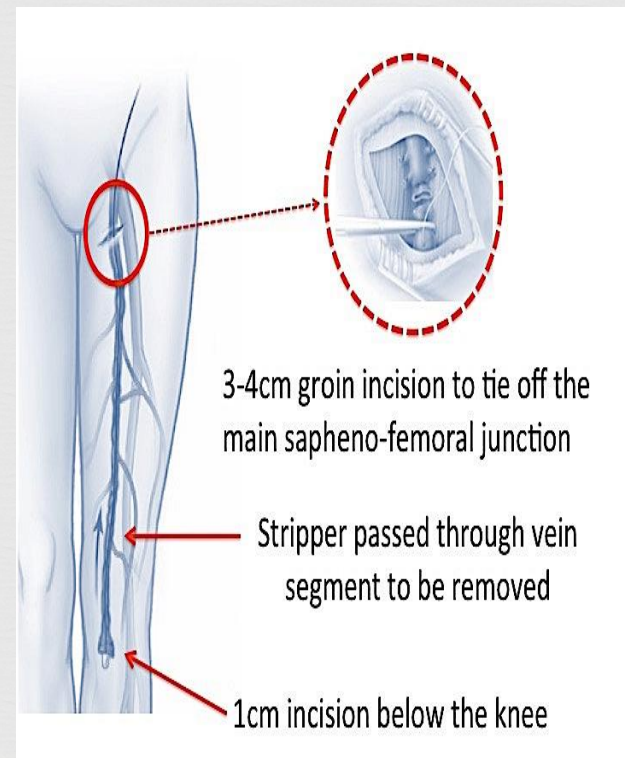
อย่างน้อย 1 เซนติเมตร



Step of procedure



- ❧ Approach of saphenofemoral junction (SFJ)
- ❧ High ligation of SPJ
- ❧ Vein stripping
- ❧ Phlebectomy (stab avulsion)



High ligation c venous stripping



Complication

- ❧ Wound complication
- ❧ Nerve injury
- ❧ Injury to femoral artery and vein
- ❧ Thromboembolic complication



Postoperative

พันขาตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงใต้เข่าหนีบ แนะนำให้พันนานประมาณ 48 ชั่วโมง และเปลี่ยนเป็นถุงน่องต่ออย่างน้อย 1 สัปดาห์

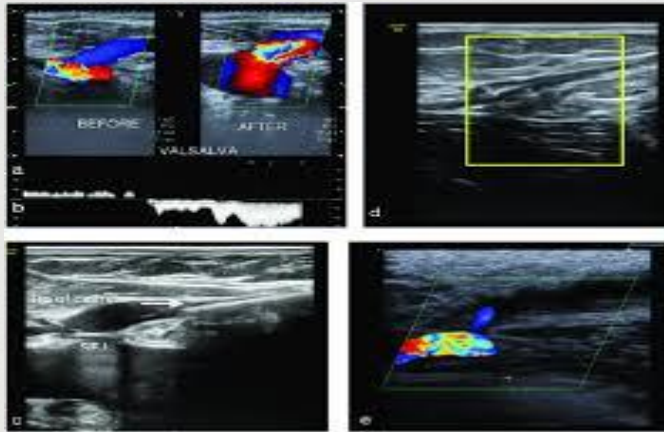


Radiofrequency ablation



- ✧ Minimal invasive surgery
- ✧ Bipolar electrode
- ✧ Superficial veins and perforating veins

Radiofrequency ablation

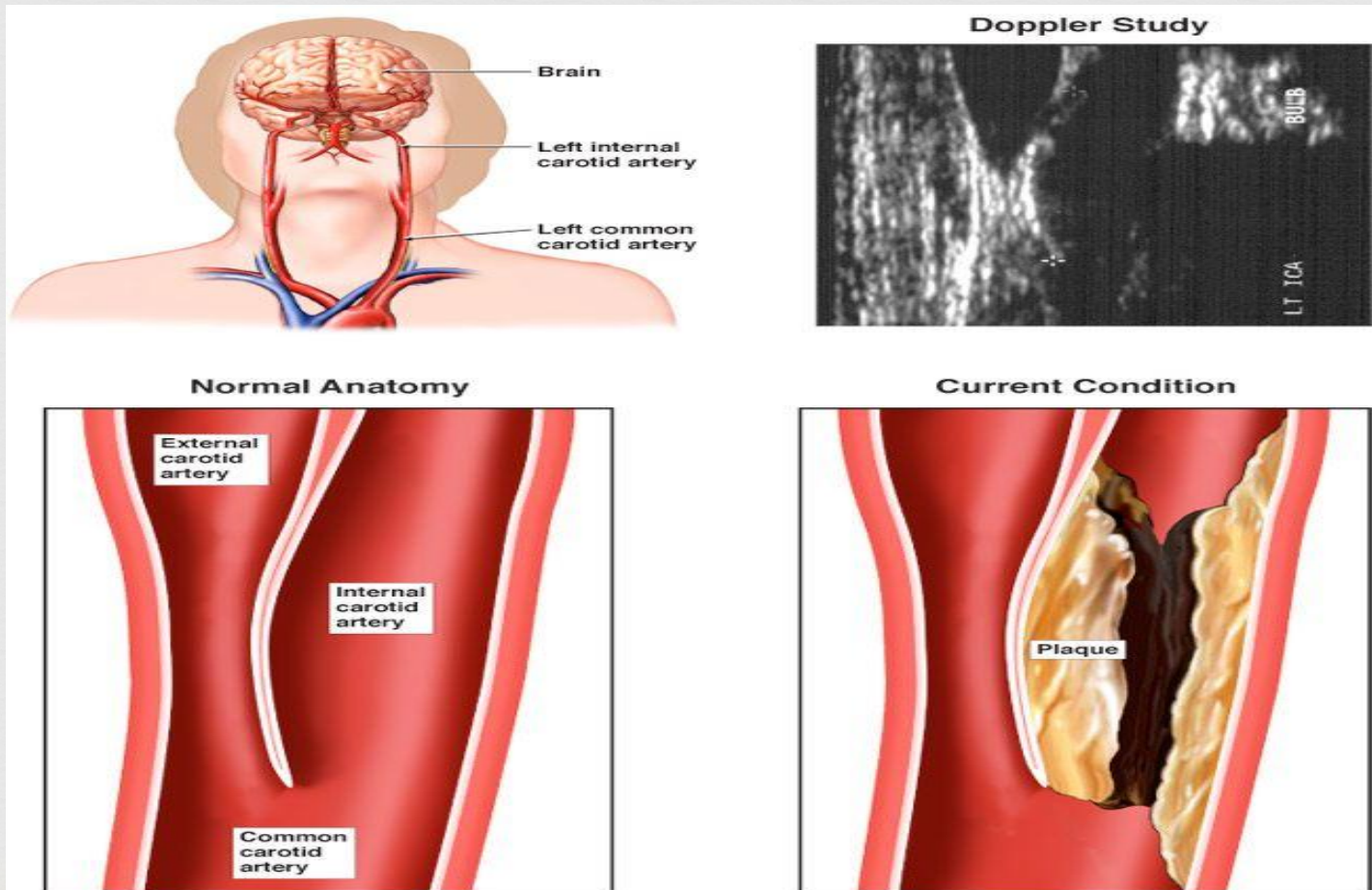


RFA



- ❧ Anatomy ของเส้นเลือดที่ไม่เหมาะสมในการทำ RFA
- ❧ GSV <2mm.>15mm.
- ❧ Hx.superficial thromphlebitis :partial obstruction of GSV
- ❧ Tortuous GSV
- ❧ GSV near skin :burn
- ❧ Aneurysm SFJ
-*High ligation with venous stripping*

Carotid Artery Disease



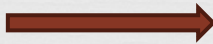
Risk factor



- ∞ Age ↑
- ∞ Male sex
- ∞ Smoking
- ∞ hypertension
- ∞ Poor diet
- ∞ Physical activity ↓
- ∞ Family history
- ∞ Cholesterol ↑

Symptoms of Carotid Artery Disease

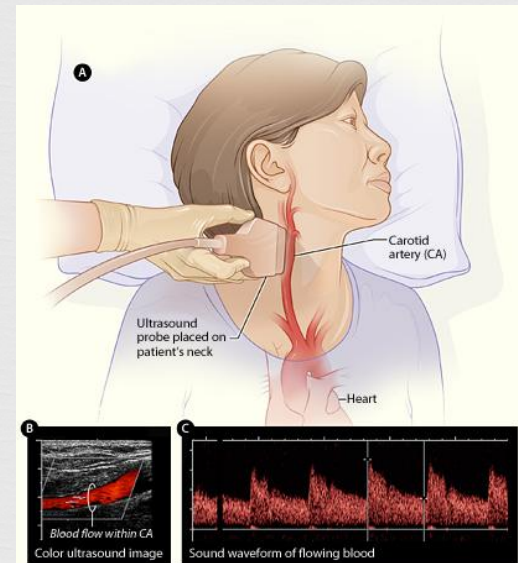


- ❧ No symptomatic
- ❧ Diagnosed after  TIA(Transient Ischemic Attack) or Stroke เกิดรวดเร็ว หายภายใน 24 ชม.
- ❧ F.A.S.T: **face** drooping, **arm** weakness, **speech** difficulty
- ❧ Sudden trouble seeing in one or both **eyes**
- ❧ Sudden confusion, trouble **speaking** or understanding speech
- ❧ Difficulty **swallowing**
- ❧ Sudden loss of balance or coordination
- ❧ Sudden severe headache
- ❧ Sudden numbness or weakness on one side of the face, in one arm or leg, or one side of the body.

Diagnosis



- ❧ Ultrasound
- ❧ Magnetic resonance imaging
- ❧ Computed tomography
- ❧ Angiogram





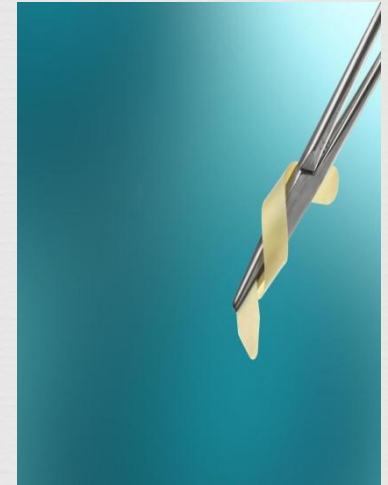
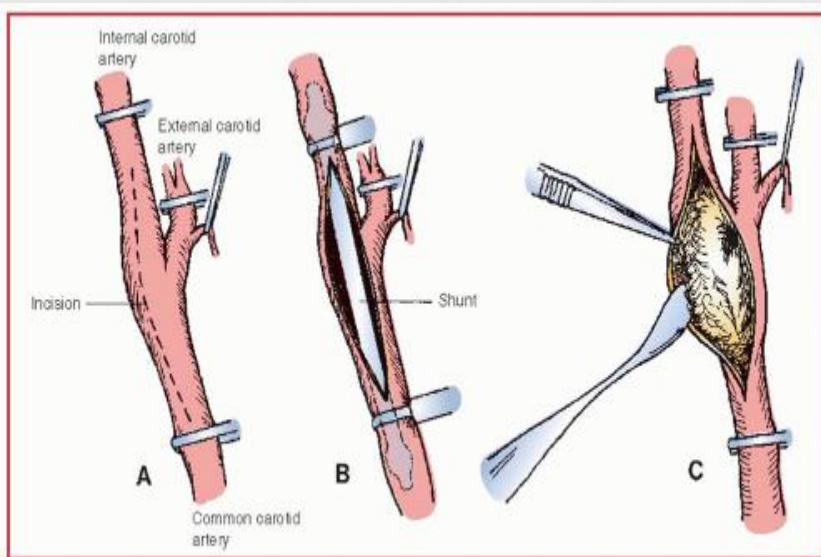
- neck extension is obtained by placing a towel or gel roll behind the scapula.
- head is rotated contralateral to the operative side



Open Carotid and Endarterectomy



- common surgeries doctors can use to treat your narrowed arteries, improve blood flow.
- is the surgical removal of plaque (fat and cholesterol)



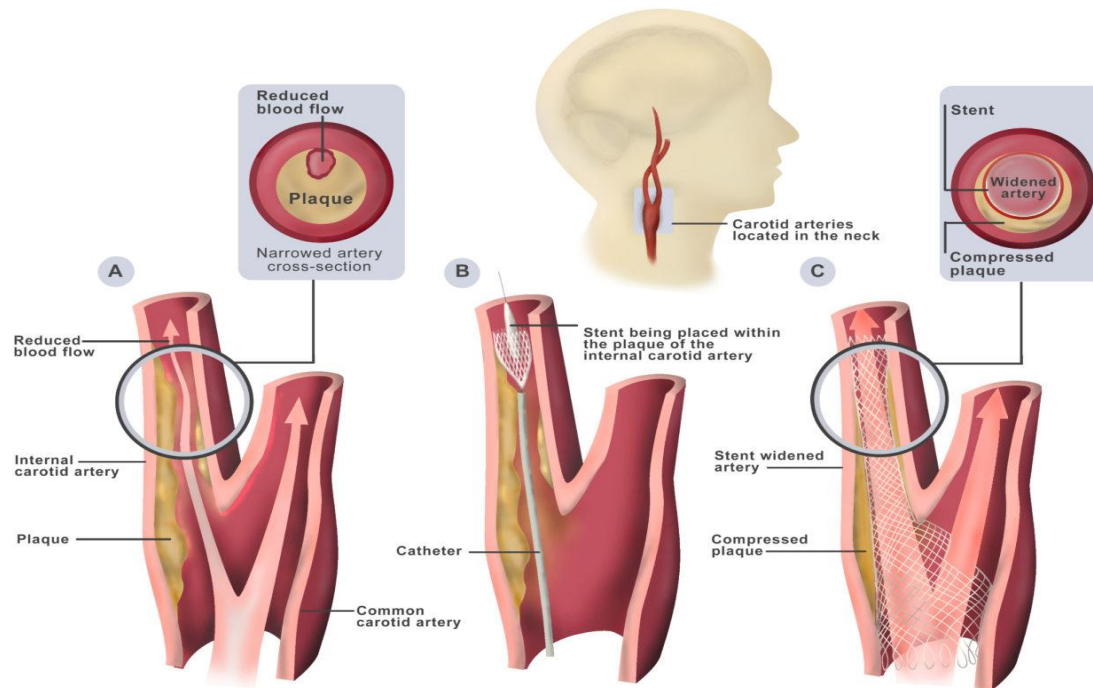
Carotid shunt



Flexibility:
Soft, flexible
polyurethane with
atraumatic tips to
minimize intimal
trauma.



Angioplasty



Contrast agents



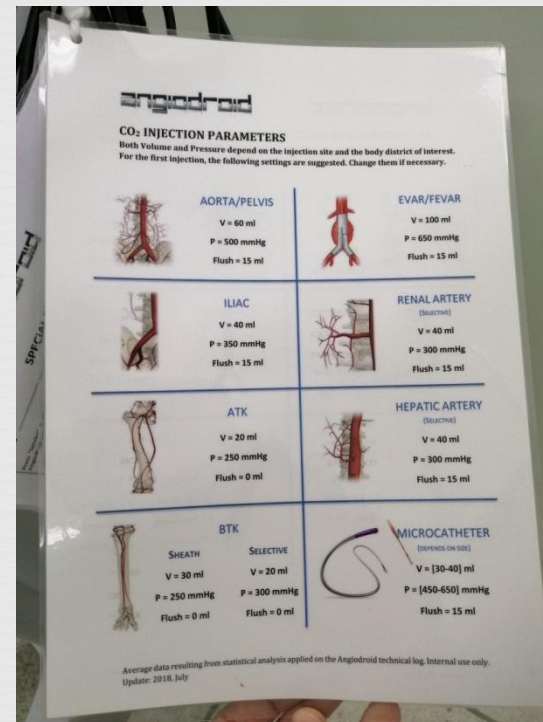
- ☞ Most modern injected radiographic positive contrast media are **iodine-based**.
- ☞ Iodinated contrast may be toxic to the kidneys, especially when given via the arteries
- ☞ side effects such as hot sensations or flushing.

Contrast agents



- ❧ Negative radiographic contrast agents are air and **carbon dioxide (CO₂)**. The latter is **easily absorbed** by the body and causes less spasm. It can also be injected into the blood, where air absolutely cannot due to the risk of an air embolism.
- ❧ Carbon dioxide also has a role in angioplasty. It is low-risk as it is a natural product with **no risk of allergic potential**.

เครื่อง CO2



Preoperative nursing care



การประเมินสภาพผู้ป่วย

- ประเมินระบบไหลเวียน BP,HR การตรวจ pulse (DP,PT,radial) เพื่อเปรียบเทียบหลังผ่าตัด
- ประเมินระบบประสาท(carotid disease) แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด การมองเห็น ระดับความรู้สึกตัว
- ประเมินระบบไต urine output ,Cr, BUN
- ประเมินแผลหรือระบบหลอดเลือดส่วนปลาย มือ-เท้า สีผิว อุณหภูมิ ปวด ชา สัญญาณของ critical limb ischemia

Preoperative nursing care



การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

-NPO

-เตรียม PRC/FFP

-ประเมินข้อห้าม เช่น iodine allergy

-อธิบายขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อลดความกังวล

Intraoperative nursing care



การเฝ้าระวังสำคัญ

- ติดตาม BP ,EKG,SpO2,temp
- foley catheter
- ปริมาณสารน้ำ blood loss
- ป้องกันภาวะตัวเย็น ใช้ warming blanket

ประเด็นเฉพาะของการผ่าตัดหลอดเลือด

Aortic surgery(AAA/EVAR)

- ระวังhypotension –เสี่ยงต่อไต
- hemorrhage
- monitor distal pulse และ puncture site

Intraoperative nursing care



๑ ประเด็นเฉพาะของการผ่าตัดหลอดเลือด

Carotid endarterectomy

- เผื่อระวังperfusion ไปสมอง
- ตรวจ neurological signs ถ้าใช้ local anesthesia

Peripheral bypass

- เผื่อระวังlimp perfusion
- ป้องกันการงอพับgraft

Postoperative nursing care



การประเมินระบบไหลเวียน

- สัญญาณชีพ

- ประเมิน distal pulse ก่อน-หลังผ่าตัด

- ประเมินสีผิว เท้าเย็น/ซีด/ช้ำ/ปวด

- bleeding / hematoma

การประเมินระบบประสาท โดยเฉพาะการผ่าตัด carotid surgery

ประเมินระบบไต

การดูแลทางเดินหายใจ

การดูแลแผลผ่าตัด

การจัดการความเจ็บปวด



Thank you